CPU Scheduling Algorithms — Gantt Chart Simulator

F.CSM302 Үйлдлийн систем · Бие даалт 2 (Final) · OSC 10th ed., Бүлэг 5 Programming Project · Багш: Г.Ганбат /F.CS10/

Д.Хосбаяр (B241940003) · Н.Төрболд (B241940141) · М.Алтан-Од (B222270023) · Д.Анхбаяр (B242270072)

II-4-8

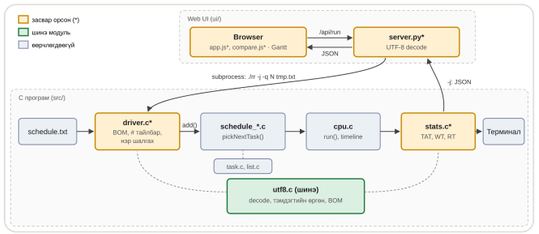
Final release v1.0.0

1 Асуудал

Ready queue-д олон task байхад CPU-г **хэнд, хэдий хугацаагаар** өгөх вэ? Алгоритмаас хамаарч хүлээх хугацаа, хариу өгөх хурд, context switch эрс өөрчлөгдөнө.

Номын 5 алгоритм: FCFS, SJF, Priority, Round-Robin, Priority + RR. Нэг CPU, simulated цаг.

2 Шийдэл



- **C11**: алгоритм бүр тусдаа executable (*./fcfs, ./rr -q 4 …*), номын *pickNextTask()*, *run()* бүтэц
- **Web UI**: Python сервер C програмыг ажиллуулж, JSON-оор Gantt chart зурна
- Further Challenges: atomic tid, дундаж TAT/WT/RT

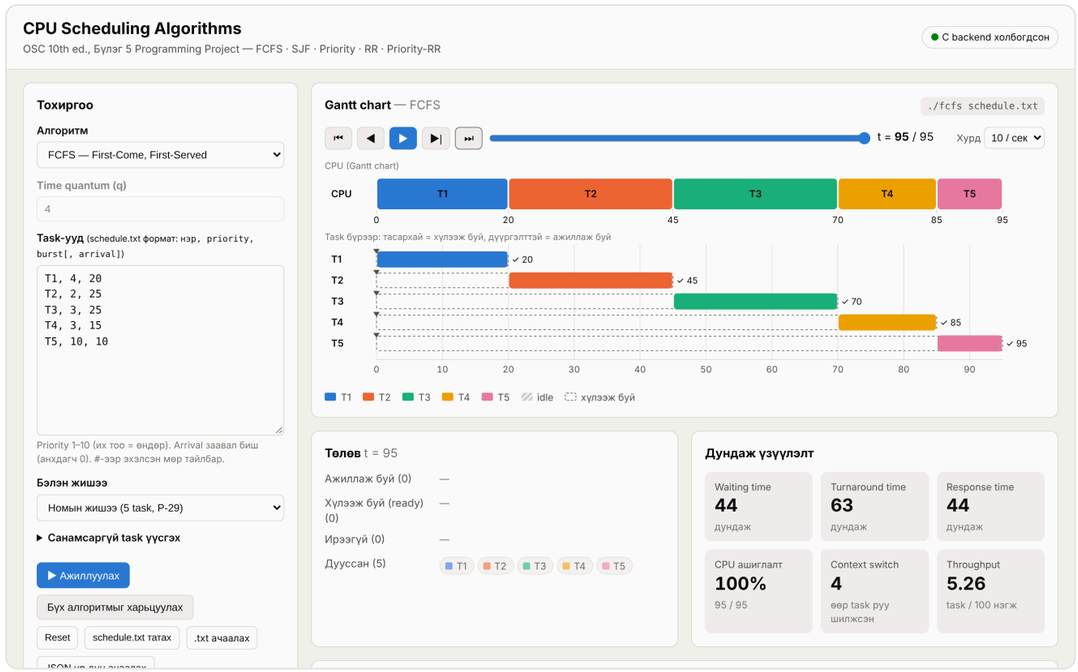
3 Туршилт ба дүрслэл

Өөрчилнө: алгоритм, time quantum, task-ын burst / priority / arrival

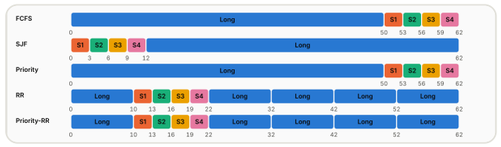
Ажиглана: Gantt chart, idle, t агшин дахь төлөв (running / ready / finished)

Хэмжинэ: дундаж WT, TAT, RT, context switch, CPU ашиглалт

4 Демонстрац (бодит програм)



Зураг 1. UI: тохиргоо, тоглуулагчтай Gantt chart, task бүрийн мөр, дундаж үзүүлэлт. Номын жишээ, FCFS (avg WT 44, TAT 63).



Зураг 2. 5 алгоритмын харьцуулалт, convoy жишээ: WT FCFS 43.6 → SJF 6.0, RR 14.0.



Зураг 3. Шүүмжийн дараа (A3): RR ажиллахгүй үед ч бусад алгоритм харьцуулагдаж, алдаа тус бүрээр гарна.

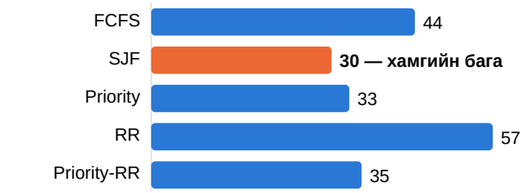
6 Шүүмжийн дагуу сайжруулалт

IV-2-15 багийн шүүмж: 5 Minor асуудал → бүгдийг зассан. Тест 73 → 91.

A1 A2 A5	**Ороолт:** UTF-8 BOM, кирилл нэр (*Процесс1*), мөрийн төгсгөлийн # тайлбар
A3	**Харьцуулалт:** нэг алгоритмын алдаа бусдыг нуухаа больсон
A4	**Quantum:** идэвхгүй талбарын буруу утга FCFS-ийг хориглохоо больсон

5 Үр дүн — номын жишээ

Дундаж waiting time (бага нь сайн), q = 10



Алгоритм	TAT	WT	RT	Context sw.
FCFS	63	44	44	4
SJF	**49**	**30**	30	4
Priority	52	33	33	4
RR	76	57	**20**	10
Priority-RR	54	35	30	7

SJF: WT хамгийн бага. RR: хариу хамгийн хурдан (RT 20), гэхдээ context switch 2.5 дахин их.

91/91 автомат тест PASS

1500 бие даасан reference тохирсон

0 ASan/UBSan, compiler анхааруулга

7 Дүгнэлт

Таван алгоритмыг зөв тооцоолж, Gantt chart-аар харьцуулна. Шүүмжийн засвар тооцооллын логикт нөлөөлөөгүй (regression 0).

Хязгаарлалт: нэг CPU, context switch зардалгүй, SRTF ба aging байхгүй.

GitHub final release

github.com/Ankhbayr33/F.CSM302-2-4-8/releases/tag/v1.0.0

Туршиж үзэх: README → Quick Start
(make · make test · make ui)